

Les identités remarquables : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : développer, factoriser, calculer de tête, faire disparaître une racine. Et une preuve que tu sauras refaire. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une identité par exercice. On écrit d'abord qui est a et qui est b.

Rappel de cours

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: trois termes, dont le DOUBLE PRODUIT $2ab$ au milieu.
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$: deux termes seulement, les produits du milieu s'annulent.
- Dans l'autre sens, on factorise : on cherche deux carrés, puis on vérifie le terme du milieu.

1 Développer et réduire.

- a) $(x + 7)^2$
- b) $(3x + 1)^2$
- c) $(5 + 2x)^2$

2 Développer et réduire.

- a) $(x - 9)^2$
- b) $(2x - 5)^2$
- c) $(1 - 3x)^2$

3 Développer et réduire.

a) $(x - 8)(x + 8)$

b) $(3x + 2)(3x - 2)$

c) $(5 - x)(5 + x)$

4 Un élève écrit : $(x + 3)^2 = x^2 + 9$.

a) Tester son égalité avec $x = 1$.

b) Corriger son calcul.

5 Factoriser.

a) $x^2 - 100$

b) $4x^2 - 25$

c) $49 - 16x^2$

6 Factoriser.

a) $x^2 + 20x + 100$

b) $9x^2 - 12x + 4$

c) $4x^2 + 4x + 1$

7 Calculer de tête, à l'aide d'une identité remarquable.

a) 41^2

b) 29^2

c) 38×42

8 Pour chaque expression, dire quelle identité permet de la factoriser, ou qu'aucune ne convient. Factoriser quand c'est possible.

a) $x^2 - 36$

b) $x^2 + 36$

c) $x^2 - 10x + 25$

d) $x^2 + 5x + 25$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. On reconnaît l'identité avant de calculer.

Rappel de cours

- Un carré $(a \pm b)^2$ donne TROIS termes ; un produit $(a - b)(a + b)$ en donne DEUX.
- $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, même quand A et B sont des parenthèses : on les garde entre crochets.
- Avec des racines : $(\sqrt{a})^2 = a$. Le produit $(c - \sqrt{a})(c + \sqrt{a}) = c^2 - a$ n'a plus de racine.

9 Développer et réduire $A = (x + 4)^2 - (x - 4)^2$.

10 Développer et réduire $B = (2x - 1)^2 - (x + 3)(x - 3)$.

11 Développer et réduire.

a) $(3 + \sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{5} - 1)^2$

12 Calculer.

a) $(4 - \sqrt{3})(4 + \sqrt{3})$

b) $(2\sqrt{5} + 3)(2\sqrt{5} - 3)$

13 Factoriser $C = (2x + 1)^2 - 25$.

14 Factoriser $D = (x - 3)^2 - (2x + 1)^2$.

15 Résoudre les équations.

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

b) $4x^2 - 9 = 0$

16 Calculer sans calculatrice.

a) 999^2

b) $1\,003 \times 997$

c) $75^2 - 25^2$

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations complètes, et deux preuves. On calcule avec une lettre, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- $(a + b)^2$ se DESSINE : le carré de côté $a + b$ se découpe en un carré a^2 , un carré b^2 et deux rectangles ab .
- Pour démontrer qu'une propriété est vraie pour TOUS les nombres, on calcule avec une lettre. Un exemple ne démontre rien.

17 Le carré agrandi

On agrandit un carré de côté x cm en ajoutant 3 cm à son côté.

- Exprimer l'augmentation de l'aire en fonction de x , sous forme réduite.
- Un élève dit : « l'aire augmente de $3^2 = 9 \text{ cm}^2$ ». Calculer l'augmentation pour $x = 10$, et conclure.
- Pour quelle valeur de x l'aire augmente-t-elle de 51 cm^2 ?

18 Deux impairs qui se suivent

On prend deux nombres impairs qui se suivent, comme 3 et 5, ou 11 et 13.

- Calculer $5^2 - 3^2$, puis $13^2 - 11^2$. Que remarque-t-on ?
- Un nombre impair s'écrit $2n + 1$, avec n entier ; l'impair suivant est $2n + 3$. Factoriser $(2n + 3)^2 - (2n + 1)^2$.
- En déduire que la différence est toujours un multiple de 8.

19 Chasser une racine du dénominateur

- Calculer $(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)$.
- En déduire que $\frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$.
- Vérifier à la calculatrice, avec $\sqrt{2} \approx 1,414$.

20 Le nombre 2 025

- Vérifier que $2\,025 = 45^2$, en écrivant $45 = 40 + 5$.
- En déduire, sans calculatrice, le produit $2\,024 \times 2\,026$.
- Calculer $2\,026^2 - 2\,024^2$ sans calculer aucun carré.

Corrigés : les identités remarquables, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On applique $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: le carré du premier, le double produit, le carré du second.

a) Ici $a = x$ et $b = 7$: $(x + 7)^2 = x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 = x^2 + 14x + 49$.

b) Ici $a = 3x$ et $b = 1$: $(3x + 1)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 1 + 1^2 = 9x^2 + 6x + 1$.

c) Ici $a = 5$ et $b = 2x$: $(5 + 2x)^2 = 25 + 20x + 4x^2$, qu'on range en $4x^2 + 20x + 25$.

⊖ Le piège au b) : écrire $(3x)^2 = 3x^2$. Le carré porte sur le 3 ET sur le x : $(3x)^2 = 9x^2$.

2. On applique $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: seul le double produit prend le signe moins.

a) $(x - 9)^2 = x^2 - 2 \times x \times 9 + 81 = x^2 - 18x + 81$.

b) $(2x - 5)^2 = 4x^2 - 2 \times 2x \times 5 + 25 = 4x^2 - 20x + 25$.

c) $(1 - 3x)^2 = 1 - 6x + 9x^2$, qu'on range en $9x^2 - 6x + 1$.

⊖ Le piège : écrire $(x - 9)^2 = x^2 - 81$. Le dernier terme est un CARRÉ, donc toujours positif : $+81$.

3. On applique $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

a) $(x - 8)(x + 8) = x^2 - 8^2 = x^2 - 64$.

b) $(3x + 2)(3x - 2) = (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$.

c) $(5 - x)(5 + x) = 5^2 - x^2 = 25 - x^2$.

★ On le voit en développant le a) : $x^2 + 8x - 8x - 64$. Les deux termes du milieu s'annulent.

⊖ Le piège au c) : écrire $x^2 - 25$. On soustrait le carré du terme qui change de signe, ici x .

4. a) À gauche : $(1 + 3)^2 = 4^2 = 16$. À droite : $1^2 + 9 = 10$. On ne trouve pas la même chose : l'égalité est fausse.

b) Il a oublié le double produit : $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 9 = x^2 + 6x + 9$.

On vérifie avec $x = 1$: $1 + 6 + 9 = 16$. ✓

★ Un seul essai qui échoue suffit à prouver qu'une égalité est fausse. Mais un essai qui réussit ne prouve pas qu'elle est vraie.

5. On reconnaît une différence de deux carrés : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

a) $x^2 - 100 = x^2 - 10^2 = (x - 10)(x + 10)$.

b) $4x^2 = (2x)^2$ et $25 = 5^2$, donc $4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$.

c) $49 = 7^2$ et $16x^2 = (4x)^2$, donc $49 - 16x^2 = (7 - 4x)(7 + 4x)$.

⊖ Le piège au b) : prendre $a = 4x$. Il faut $a^2 = 4x^2$, donc $a = 2x$.

6. On cherche deux carrés aux extrémités, puis on vérifie que le terme du milieu vaut $2ab$.

a) x^2 et $100 = 10^2$. Le milieu : $2 \times x \times 10 = 20x$. Donc $x^2 + 20x + 100 = (x + 10)^2$.

b) $9x^2 = (3x)^2$ et $4 = 2^2$. Le milieu : $2 \times 3x \times 2 = 12x$, avec un moins. Donc $9x^2 - 12x + 4 = (3x - 2)^2$.

c) $4x^2 = (2x)^2$ et $1 = 1^2$. Le milieu : $2 \times 2x \times 1 = 4x$. Donc $4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$.

⊖ Le piège : s'arrêter aux deux carrés sans vérifier le milieu. L'exercice 8 montre une expression qui a deux carrés et ne se factorise pas.

7. On écrit chaque nombre à côté d'une dizaine ronde.

a) $41^2 = (40 + 1)^2 = 1\,600 + 80 + 1 = 1\,681$.

b) $29^2 = (30 - 1)^2 = 900 - 60 + 1 = 841$.

c) $38 \times 42 = (40 - 2)(40 + 2) = 1\,600 - 4 = 1\,596$.

⊖ Le piège au a) : écrire $1\,600 + 1 = 1\,601$. Le double produit $2 \times 40 \times 1 = 80$ ne disparaît pas.

8. a) Une différence de deux carrés : $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$.

b) Une SOMME de deux carrés : aucune identité ne la factorise.

c) Deux carrés, x^2 et 5^2 , et le milieu vaut bien $2 \times x \times 5 = 10x$, avec un moins : $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

d) Deux carrés, x^2 et 5^2 , mais le milieu devrait valoir $10x$, pas $5x$: aucune identité ne convient.

★ Trois termes ne suffisent pas : c'est le terme du milieu qui décide.

9. On développe chaque carré, et on met le second entre crochets à cause du signe moins.

$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$ et $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$.

$$A = x^2 + 8x + 16 - [x^2 - 8x + 16] = x^2 + 8x + 16 - x^2 + 8x - 16 = 16x.$$

★ Autre chemin : c'est une différence de deux carrés. $[(x+4) - (x-4)][(x+4) + (x-4)] = 8 \times 2x$, ce qui donne encore $16x$.

⊖ Le piège : écrire $-x^2 - 8x + 16$, où seul le premier signe a changé. Le moins change les TROIS signes.

10. On développe chaque morceau avec son identité.

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1.$$

$$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

$$B = 4x^2 - 4x + 1 - [x^2 - 9] = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 9 = 3x^2 - 4x + 10.$$

⊖ Le piège : calculer $1 - 9 = -8$. On retire $x^2 - 9$, donc on AJOUTE 9 : $1 + 9 = 10$.

11. Les identités marchent avec des racines, et $(\sqrt{a})^2 = a$.

$$a) (3 + \sqrt{2})^2 = 9 + 2 \times 3 \times \sqrt{2} + 2 = 11 + 6\sqrt{2}.$$

$$b) (\sqrt{5} - 1)^2 = 5 - 2\sqrt{5} + 1 = 6 - 2\sqrt{5}.$$

⊖ Le piège au a) : additionner $9 + 2 = 11$ et oublier le double produit $6\sqrt{2}$. Dans le carré d'une somme, la racine ne disparaît pas.

12. On reconnaît $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$: les racines disparaissent.

$$a) (4 - \sqrt{3})(4 + \sqrt{3}) = 4^2 - (\sqrt{3})^2 = 16 - 3 = 13.$$

$$b) (2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20, \text{ donc } (2\sqrt{5} + 3)(2\sqrt{5} - 3) = 20 - 9 = 11.$$

⊖ Le piège au b) : écrire $(2\sqrt{5})^2 = 2 \times 5 = 10$. Le 2 aussi est au carré.

13. On reconnaît $A^2 - B^2$ avec $A = 2x + 1$ et $B = 5$.

$$C = [(2x + 1) - 5][(2x + 1) + 5] = (2x - 4)(2x + 6).$$

$$\text{On peut encore sortir 2 de chaque parenthèse : } C = 2(x - 2) \times 2(x + 3) = 4(x - 2)(x + 3).$$

★ On vérifie avec $x = 0$: $(0 + 1)^2 - 25 = -24$, et $4 \times (-2) \times 3 = -24$. ✓

14. C'est $A^2 - B^2$ avec $A = x - 3$ et $B = 2x + 1$. On garde les parenthèses entre crochets.

$$D = [(x - 3) - (2x + 1)][(x - 3) + (2x + 1)].$$

$$\text{Premier crochet : } x - 3 - 2x - 1 = -x - 4. \text{ Second crochet : } x - 3 + 2x + 1 = 3x - 2.$$

$$\text{Donc } D = (-x - 4)(3x - 2).$$

⊖ Le piège : écrire $x - 3 - 2x + 1$ dans le premier crochet. Le moins porte sur TOUT $(2x + 1)$.

15. On factorise avec une identité, puis on utilise le produit nul.

$$a) x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2. \text{ Donc } (x - 3)^2 = 0, \text{ soit } x - 3 = 0 : \text{ une seule solution, } x = 3.$$

$$b) 4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3). \text{ Donc } 2x - 3 = 0 \text{ ou } 2x + 3 = 0 : x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = -\frac{3}{2}.$$

⊖ Le piège au b) : diviser par 4 et répondre $x = \frac{9}{4}$. On a oublié la racine carrée, et une des deux solutions.

$$\mathbf{16. a) } 999^2 = (1\,000 - 1)^2 = 1\,000\,000 - 2\,000 + 1 = 998\,001.$$

$$b) 1\,003 \times 997 = (1\,000 + 3)(1\,000 - 3) = 1\,000\,000 - 9 = 999\,991.$$

$$c) 75^2 - 25^2 = (75 - 25)(75 + 25) = 50 \times 100 = 5\,000.$$

★ Au c), on ne calcule aucun carré : la factorisation transforme deux gros calculs en un produit facile.

17. Le carré agrandi

$$a) \text{ La nouvelle aire vaut } (x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9. \text{ L'augmentation : } x^2 + 6x + 9 - x^2 = 6x + 9.$$

b) Pour $x = 10$: $6 \times 10 + 9 = 69 \text{ cm}^2$, et non 9. L'élève a oublié les deux bandes de 3 cm sur x cm, qui font $6x$. Il n'a compté que le petit carré du coin.

$$c) 6x + 9 = 51, \text{ donc } 6x = 42 \text{ et } x = 7. \text{ L'aire d'un carré de 7 cm de côté augmente de } 51 \text{ cm}^2.$$

★ La figure montre l'identité : $(x + 3)^2$, c'est le carré x^2 , deux bandes de $3x$ et le petit carré de 9.

Le carré agrandi, découpé

Données	aire	pour $x = 10$
Carré de départ	x^2	100
Deux bandes	$2 \times 3x = 6x$	60
Petit carré	$3^2 = 9$	9

18. Deux impairs qui se suivent

a) $5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$ et $13^2 - 11^2 = 169 - 121 = 48$. Les deux sont des multiples de 8 : $16 = 8 \times 2$ et $48 = 8 \times 6$.

b) C'est $A^2 - B^2 : [(2n + 3) - (2n + 1)][(2n + 3) + (2n + 1)] = 2(4n + 4)$.

c) $2(4n + 4) = 8n + 8 = 8(n + 1)$. Comme $n + 1$ est un entier, la différence est toujours un multiple de 8.

🚫 Le piège : s'arrêter au a). Deux exemples ne font pas une preuve ; le calcul avec n vaut pour tous les impairs.

19. Chasser une racine du dénominateur

a) C'est $(a - b)(a + b)$ avec $a = \sqrt{2}$ et $b = 1 : (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 2 - 1 = 1$.

b) Le produit de $\sqrt{2} - 1$ et de $\sqrt{2} + 1$ vaut 1 : ces deux nombres sont INVERSEES l'un de l'autre. Donc $\frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$.

c) $\frac{1}{1,414 - 1} = \frac{1}{0,414} \approx 2,415$, et $\sqrt{2} + 1 \approx 2,414$. Les deux valeurs se rejoignent, à l'arrondi près.

★ C'est à cela que sert le produit conjugué : il fait disparaître la racine du dénominateur.

20. Le nombre 2 025

a) $45^2 = (40 + 5)^2 = 1\,600 + 400 + 25 = 2\,025$.

b) $2\,024 \times 2\,026 = (2\,025 - 1)(2\,025 + 1) = 2\,025^2 - 1$.

Et $2\,025^2 = (2\,000 + 25)^2 = 4\,000\,000 + 100\,000 + 625 = 4\,100\,625$.

Donc $2\,024 \times 2\,026 = 4\,100\,625 - 1 = 4\,100\,624$.

c) $2\,026^2 - 2\,024^2 = (2\,026 - 2\,024)(2\,026 + 2\,024) = 2 \times 4\,050 = 8\,100$. Et $8\,100 = 90^2$: encore un carré.

★ Trois identités, trois calculs à quatre chiffres faits de tête.